CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

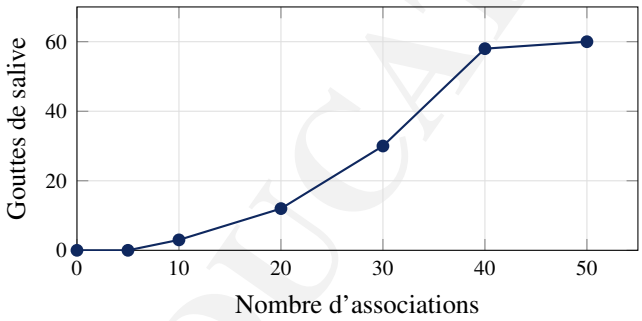
CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : LE RÉFLEXE CONDITIONNEL

Correction de l'exercice 1 : L'expérience de Pavlov

1) Vocabulaire

Stimulus absolu (inconditionnel) : **la viande**. Stimulus neutre devenu conditionnel : **le son du métronome**. Réponse : **la salivation**.

2) Courbe et analyse



Avant 5 associations, le son seul ne provoque rien. La salivation au son apparaît vers 10 associations, augmente rapidement jusqu'à 40 associations puis se stabilise (60 gouttes). Le réflexe conditionnel s'**acquiert progressivement** par la répétition des associations.

3) Conditions

Le stimulus neutre doit **précéder** de peu le stimulus absolu ; l'association doit être **répétée** ; l'animal doit être en bonne santé, éveillé, sans distraction, et motivé (affamé).

4) Absence de renforcement

La salivation au son diminue puis disparaît : c'est l'**extinction** du réflexe conditionnel, qui n'est pas renforcé par le stimulus absolu. Le réflexe conditionnel est temporaire.

Correction de l'exercice 2 : Discrimination et généralisation

1) Analyse

Le chien salive pour toutes les couleurs (11 à 12 gouttes) : il réagit à n'importe quel éclair, c'est la **généralisation**. Le singe ne salive que pour l'éclair blanc : il fait la **discrimination** des couleurs.

2) Hypothèse

Le chien ne distingue pas ou peu les couleurs (vision peu sensible aux couleurs) : seule la luminosité de l'éclair compte. Le singe a une vision des couleurs et un cortex visuel plus performant.

3) Conditionnement au rouge

Associer régulièrement l'éclair rouge à la viande, en présentant les autres couleurs sans viande (renforcement différentiel). Le singe finira par saliver au seul éclair rouge.

Correction de l'exercice 3 : Le centre du réflexe conditionnel

1) Expérience 1

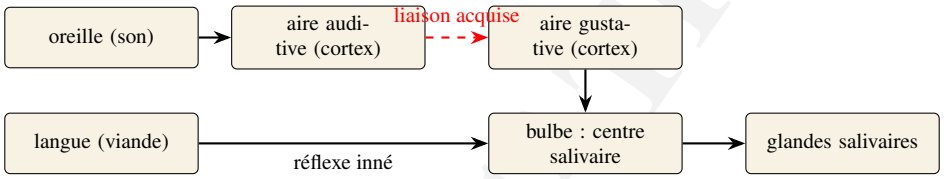
Le réflexe inné de salivation persiste sans hémisphères : son centre est le **bulbe rachidien**. Le réflexe conditionnel disparaît et ne peut plus être acquis : son centre est le **cortex cérébral**.

2) Expérience 2

L'aire auditive est indispensable à un réflexe conditionnel à stimulus sonore ; d'autres aires (visuelle) permettent d'autres conditionnements. Le stimulus conditionnel doit être perçu par l'aire sensorielle correspondante.

3) Interprétation et schéma

Après conditionnement, une **liaison nouvelle** s'est établie entre l'aire auditive et l'aire gustative (frayage de voies d'association) : le son active l'aire gustative, qui commande le centre salivaire bulbaire.



Correction de l'exercice 4 : Le comportement de capture du crapaud

1) Analyse

Pour l'orientation « ver », les captures augmentent avec la longueur (de 5 à 30 par minute). Pour l'orientation « anti-ver », elles diminuent avec la longueur et s'annulent dès 16 mm. Pour un carré de 2 mm, la réponse est identique (5).

2) Caractéristiques

Le stimulus doit être **en mouvement**, **allongé** et **orienté dans le sens du déplacement** (forme d'un ver). C'est un **stimulus signal** (stimulus-signe).

3) Conclusion

Le comportement apparaît sans apprentissage : c'est un comportement **inné**, déterminé génétiquement.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la salivation peut être provoquée par la viande dans la bouche (réflexe inné) ou par un signal associé (réflexe conditionnel de Pavlov).

I. Caractères : réflexe inné (héréditaire, spécifique, permanent, stéréotypé) ; réflexe conditionnel (acquis, individuel, temporaire, s'éteint sans renforcement, nécessite un apprentissage).

II. Centres nerveux : bulbe rachidien pour le réflexe inné ; cortex cérébral pour le réflexe conditionnel (disparaît après décortication).

III. Mécanismes : arc réflexe inné (récepteurs gustatifs, nerfs sensitifs, centre bulbaire, nerfs moteurs, glandes) ; réflexe conditionnel : liaison nouvelle entre l'aire du stimulus conditionnel et l'aire gustative, puis commande du centre bulbaire. Schéma comparatif.

Conclusion : le réflexe conditionnel permet l'adaptation de l'animal à son milieu ; il est à la base des apprentissages.

LN_EDUCATION